Instituicao de Ensino Demo

Curso: Engenharia de Software

4o Semestre

Material de Estudo

Desenvolvimento Mobile

---

1. INTRODUCAO

O desenvolvimento mobile e uma das areas mais dinamicas da tecnologia, com bilhoes de smartphones no mundo. Esta disciplina ensina a criar aplicativos para Android e iOS usando frameworks cross-platform como React Native e Flutter, que permitem escrever codigo uma vez e rodar em ambas as plataformas. Voce aprendera desde a criacao da interface ate a publicacao nas lojas de aplicativos.

Ementa: Plataformas mobile (Android, iOS). Desenvolvimento nativo vs cross-platform. React Native e Flutter. UI/UX mobile. Armazenamento local. Consumo de APIs. Publicacao em lojas.

2. CONCEITOS FUNDAMENTAIS

A seguir, apresentamos os conceitos-chave desta disciplina com explicacoes didaticas e exemplos praticos para facilitar o aprendizado.

2.1 Nativo vs Cross-Platform

Desenvolvimento nativo usa a linguagem da plataforma (Kotlin/Java para Android, Swift para iOS) e oferece melhor performance e acesso a recursos. Cross-platform (React Native, Flutter) usa uma unica base de codigo para ambas as plataformas, reduzindo custo e tempo. A escolha depende do projeto: apps simples se beneficiam de cross-platform; apps complexos podem precisar de nativo.

Exemplo:

```
React Native (JavaScript):
const App = () => (
<View style={{flex: 1, justifyContent: "center"}}>
<Text>Ola, Mobile!</Text>
<Button title="Clique" onPress={() => alert("Oi!")} />
</View>
);

Roda em Android E iOS com o mesmo codigo!
```

2.2 UI/UX Mobile e Design Patterns

Apps mobile seguem guidelines especificas: Material Design (Android) e Human Interface Guidelines (iOS). Padroes comuns incluem: navegacao por tabs, listas com scroll, pull-to-refresh, bottom sheets. A experiencia do usuario e crucial — apps com UX ruim sao desinstalados rapidamente.

Exemplo:

```
Padroes de navegacao mobile:
1. Tab Navigation: abas na parte inferior (Instagram)
2. Stack Navigation: telas empilhadas (voltar com swipe)
3. Drawer Navigation: menu lateral (Gmail)

Regra de ouro: o usuario deve conseguir
realizar qualquer acao em no maximo 3 toques.
```

3. RESUMO DOS PRINCIPAIS TOPICOS

O conteudo programatico da disciplina esta organizado nas seguintes unidades:

- Unidade 1: Introducao ao desenvolvimento mobile - plataformas e ecossistema
- Unidade 2: Nativo vs cross-platform - quando usar cada abordagem
- Unidade 3: React Native - componentes, navegacao, estado
- Unidade 4: Flutter - widgets, layout, gerenciamento de estado
- Unidade 5: UI/UX mobile - Material Design, Human Interface Guidelines
- Unidade 6: Armazenamento local - SQLite, AsyncStorage, SharedPreferences
- Unidade 7: Consumo de APIs REST e autenticacao mobile
- Unidade 8: Publicacao - Google Play Store e Apple App Store

Cada unidade aborda um aspecto fundamental da disciplina, construindo progressivamente o conhecimento necessario para dominar o tema. Recomenda-se estudar as unidades na ordem apresentada.

4. EXERCICIOS DE FIXACAO

Resolva os exercicios abaixo para verificar seu entendimento dos conceitos apresentados.

Questao 1 (Multipla Escolha)

Qual framework cross-platform usa a linguagem Dart?

a) React Native
b) Xamarin
c) Flutter
d) Ionic

Questao 2 (Dissertativa)

Compare React Native e Flutter. Quais sao as vantagens e desvantagens de cada um?

Questao 3 (Multipla Escolha)

Material Design e o guia de design do:

a) Apple
b) Google
c) Microsoft
d) Facebook

5. DICAS DE ESTUDO E RECURSOS ADICIONAIS

Para maximizar seu aprendizado nesta disciplina, siga estas recomendacoes:

• Instale um emulador Android e/ou simulador iOS para testar.
• Comece com React Native se ja sabe JavaScript, ou Flutter se quer aprender Dart.
• Estude os guidelines de design (Material Design, HIG) antes de criar interfaces.
• Publique um app simples na Play Store — o processo ensina muito.

Bibliografia Recomendada:

• EISENMAN, B. Learning React Native. O'Reilly, 2017.
• WINDMILL, E. Flutter in Action. Manning, 2020.
• GOOGLE. Material Design Guidelines. material.io, 2024.

6. GLOSSARIO DE TERMOS IMPORTANTES

Consulte este glossario sempre que encontrar um termo desconhecido durante seus estudos.

- **Nativo**: desenvolvimento especifico para uma plataforma (Android ou iOS).
- **Cross-platform**: codigo unico que roda em multiplas plataformas.
- **React Native**: framework cross-platform baseado em JavaScript/React.
- **Flutter**: framework cross-platform do Google baseado em Dart.
- **Widget**: componente visual reutilizavel (Flutter).
- **Material Design**: sistema de design do Google para interfaces.
- **APK/IPA**: formatos de pacote de app para Android e iOS.